

Nama : Kevin Andrian Dwi

NIM : 24030005

LEMBAR PRAKTIKUM KEMAMAN jARINGAN

Pertemuan 2 - Simulasi Serangan Malware (Virus, Worm, dan DoS)

A. Tujuan Praktikum

Mahasiswa mampu:

1. Memahami konsep Virus, Worm, dan DoS
2. Mengamati perilaku malware secara simulatif
3. Menganalisis dampak serangan pada sistem
4. Menyusun laporan hasil praktikum

B. Metode

- Virtual Lab (Ubuntu Server / VM)
- Simulasi offline (aman, tidak merusak sistem)

C. SKENARIO PRAKTIKUM

Mahasiswa akan melakukan 3 simulasi:

1. **Virus (file replication sederhana)**
2. **Worm (penyebaran otomatis simulatif)**
3. **DoS (membebani sistem CPU)**

D. PRAKTIKUM 1 – SIMULASI VIRUS

LANGKAH 1 – Membuat File Virus

nano virus.sh

```
root@kevin:~# nano virus.sh
```

LANGKAH 2 – Isi Script

#!/bin/sh

echo "Simulasi Virus Aktif..."

cp virus.sh virus_copy1.sh

cp virus.sh virus_copy2.sh

echo "File berhasil menggandakan diri"

```
GNU nano 4.8 virus.sh
#!/bin/sh

echo "Simulasi Virus Aktif..."

cp virus.sh virus_copy1.sh
cp virus.sh virus_copy2.sh

echo "File berhasil menggandakan diri"
```

LANGKAH 3 – Jalankan

chmod +x virus.sh

./virus.sh

```
root@kevin:~# chmod +x virus.sh
root@kevin:~# ./virus.sh
Simulasi Virus Aktif...
File berhasil menggandakan diri
root@kevin:~#
```

HASIL

Cek:

ls

➡ akan muncul file hasil duplikasi

```
root@kevin:~# ls
rahasia  snap  virus_copy1.sh  virus_copy2.sh  virus.sh
root@kevin:~#
```

ANALISIS

Mahasiswa mengamati:

- file bertambah
- sistem tetap berjalan
- potensi bahaya jika berulang

E. PRAKTIKUM 2 – SIMULASI WORM

LANGKAH 1 – Membuat Script Worm

nano worm.sh

```
root@kevin:~# nano worm.sh
```

LANGKAH 2 – Isi Script

```
#!/bin/sh
```

```
echo "Simulasi Worm Aktif..."
```

```
for i in 1 2 3
```

```
do
```

```
cp worm.sh worm_${i}.sh
```

```
done
```

```
echo "Worm menyebar ke banyak file"
```

```
GNU nano 4.8 worm.sh
#!/bin/sh

echo "Simulasi Worm Aktif..."

for i in 1 2 3
do
cp worm.sh worm_${i}.sh
done

echo "Worm menyebar ke banyak file"
```

LANGKAH 3 – Jalankan

```
chmod +x worm.sh
```

```
./worm.sh
```

```
root@kevin:~# chmod +x worm.sh
root@kevin:~# ./worm.sh
Simulasi Worm Aktif...
Worm menyebar ke banyak file
root@kevin:~#
```

HASIL

```
ls
```

➡ banyak file worm muncul

```
root@kevin:~# ls
rahasia  virus_copy1.sh  virus.sh  worm_2.sh  worm.sh
snap     virus_copy2.sh  worm_1.sh  worm_3.sh
root@kevin:~#
```

ANALISIS

Mahasiswa mengamati:

- penyebaran otomatis
- pertumbuhan cepat
- risiko overload storage

F. PRAKTIKUM 3 – SIMULASI DoS

LANGKAH 1 – Membatasi jumlah proses

ulimit -u 100

```
root@kevin:~# ulimit -u 100
root@kevin:~#
```

LANGKAH 2 – Jalankan Loop CPU

:(){ :|:& };;

```
root@kevin:~# :(){ :|:& };;
[1] 3239
```

```
bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable
bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable
bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable
bash: fork: retry: Resource temporarily unavailable
```

LANGKAH 3 – Hentikan

killall bash

```
root@kevin:/home/kevin# killall bash
root@kevin:/home/kevin#
```

HASIL

Mahasiswa mengamati:

- sistem menjadi lambat
- CPU tinggi
- respon lambat

G. HASIL YANG HARUS DI-SCREENSHOT

1. File virus hasil duplikasi
2. File worm hasil penyebaran
3. Terminal saat DoS berjalan
4. Sistem melambat
5. Perintah penghentian

H. TUGAS ANALISIS MAHASISWA

1. Apa perbedaan Virus dan Worm?

Virus: Membutuhkan file atau program inang untuk menempel dan memerlukan interaksi manusia (seperti membuka file yang terinfeksi untuk aktif dan menyebar. Worm: program berbahaya mandiri yang tidak butuh host. Worm dapat mereplikasi diri dan menyebar secara otomatis melalui jaringan tanpa interaksi manusia, memanfaatkan celah keamanan.

2. Mengapa Worm lebih berbahaya?

Karena dia tidak butuh host artinya dia tidak membutuhkan interaksi khusus dan dapat menyebar secara sendirinya

3. Apa dampak serangan DoS?

Sistem / server lumpuh, menyebabkan kerugian finansial, dan beban tim it bertambah

4. Apa yang terjadi pada sistem saat DoS?

Sistem akan diserang secara terus menerus dengan traffic palsu hingga membanjiri server dan membuat server / sistem lumpuh

5. Bagaimana cara mencegah serangan tersebut?

Pake layanan cloud terkenal seperti digital ocean, amazon, aws, tambahkan konfigurasi firewall, upgrade sistem